BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

Robotics and AI

MPC-MAP Assignment No. 4 - Report

Author: Filip Ševčík

Date: 20. 04. 2026

Task 1

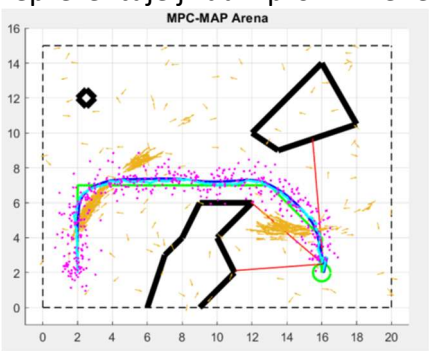
V prvním úkolu byla zjištěna nejistota GNSS měření. Manuálně byla vytvořena trasa z počáteční polohy [2,2,π/2] do cíle [16, 2] pomocí way pointů. Robot byl nastaven do počáteční polohy a jeho rychlosti byly nataveny na 0. Bylo nasbíráno 50 GNSS měření a z nich vypočítána počáteční poloha *mean* a matice kovariancí.

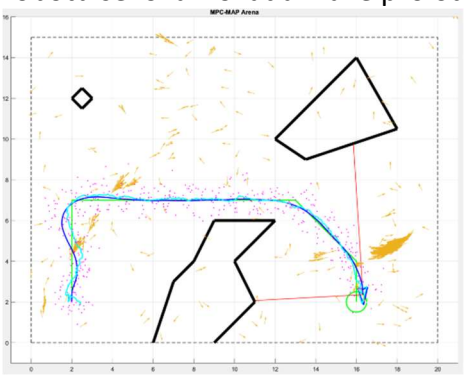
Task 2

Ve druhém úkolu byly implementovány funkce *ekf_predict* a *kf_correct.* Ekf_predict realizuje predikční krok Kalmanova filtru pro diferenciální podvozek, který je nelineární. Kf_correct realizuje korekční krok kalmánova fitlru GNSS měření.

Task 3

Ve třetím úkolu byla nastavena počáteční pozice robota do [2,2,π/2] a sigma byla položena rovno jednotkové matici. Pro lokalizaci robota byl použit pouze Kálmánův filtr a byly zjištěny optimální hodnoty v matici R, které vyšly [0.0001, 0.0001, 0.0001]. Následující obrázek reprezentuje jízdu v pro zmíněné hodnoty R.



Task 4

Ve čtvrtém úkolu byla pro počáteční odhad polohy a sigmy použita data z prvního úkolu. Následující obrázek reprezentuje tuto jízdu. Lze pozorovat, že v počátku trvalo nějakou dobu robotu se lokalizovat a hlavě pro odhadnout úhel orientace.